

Colectores solares térmicos

Clase 3 de 4 · Tipos de colectores y transferencia de calor

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar cap. 12 · Duffie y Beckman caps. 1, 2, 5 y 6

Plan de la clase

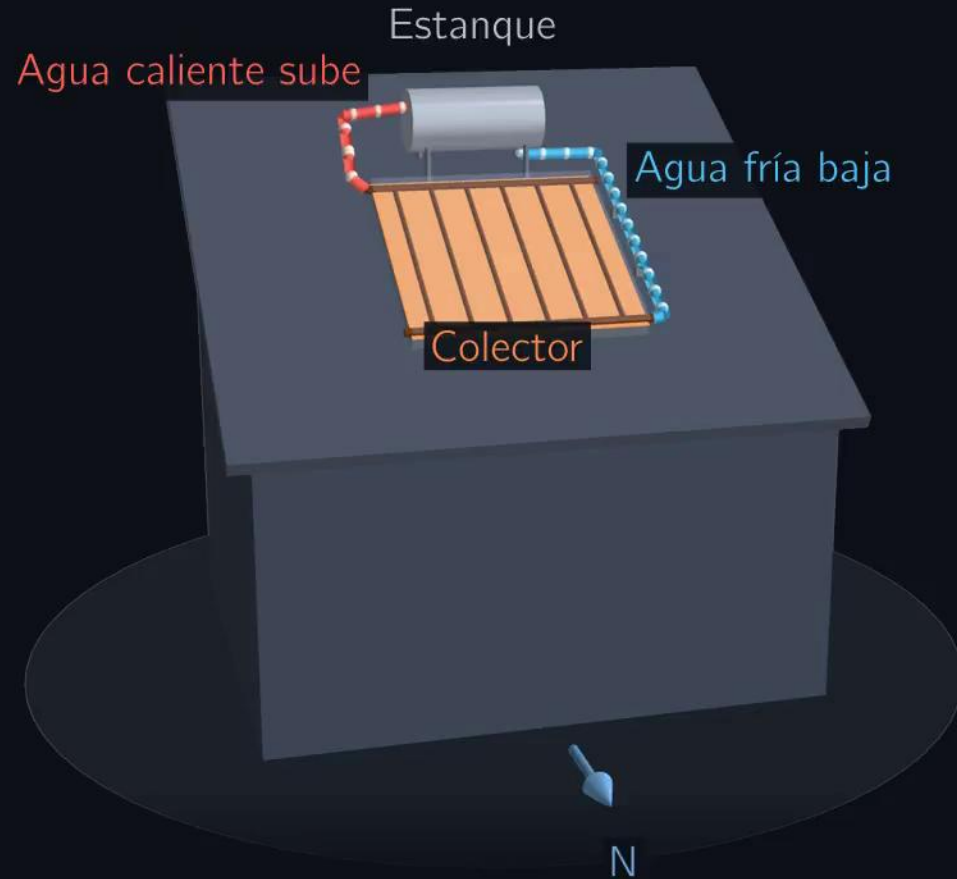
La unidad

- 1 El colector solar plano
- 2 Radiación solar
- 3 Tipos de colectores y transferencia de calor
- 4 Eficiencia instantánea

Hoy

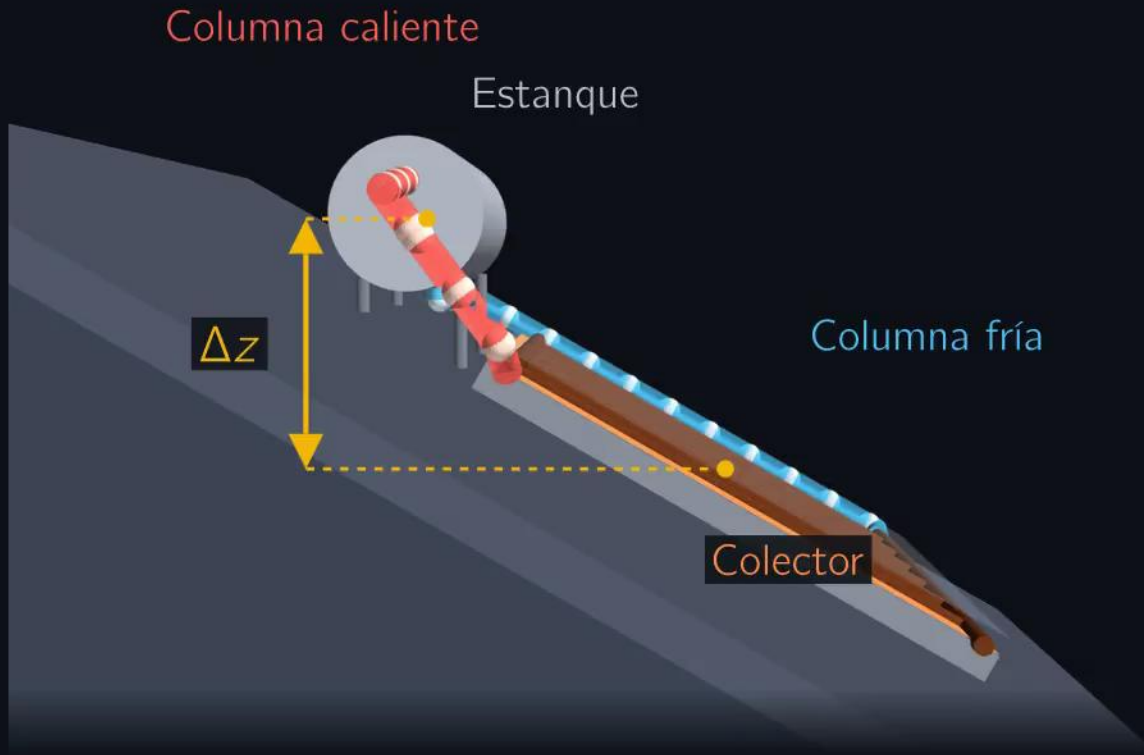
- Termosifón, circulación forzada y respaldo
- Sistemas directo e indirecto
- Óptica de la cubierta de vidrio
- Balance de la placa y red de pérdidas U_L
- Estancamiento y extracción de calor

Termosifón



- **Termosifón.** El agua circula sin bomba entre el colector y el estanque.
- El colector mira al norte, inclinado con el techo.

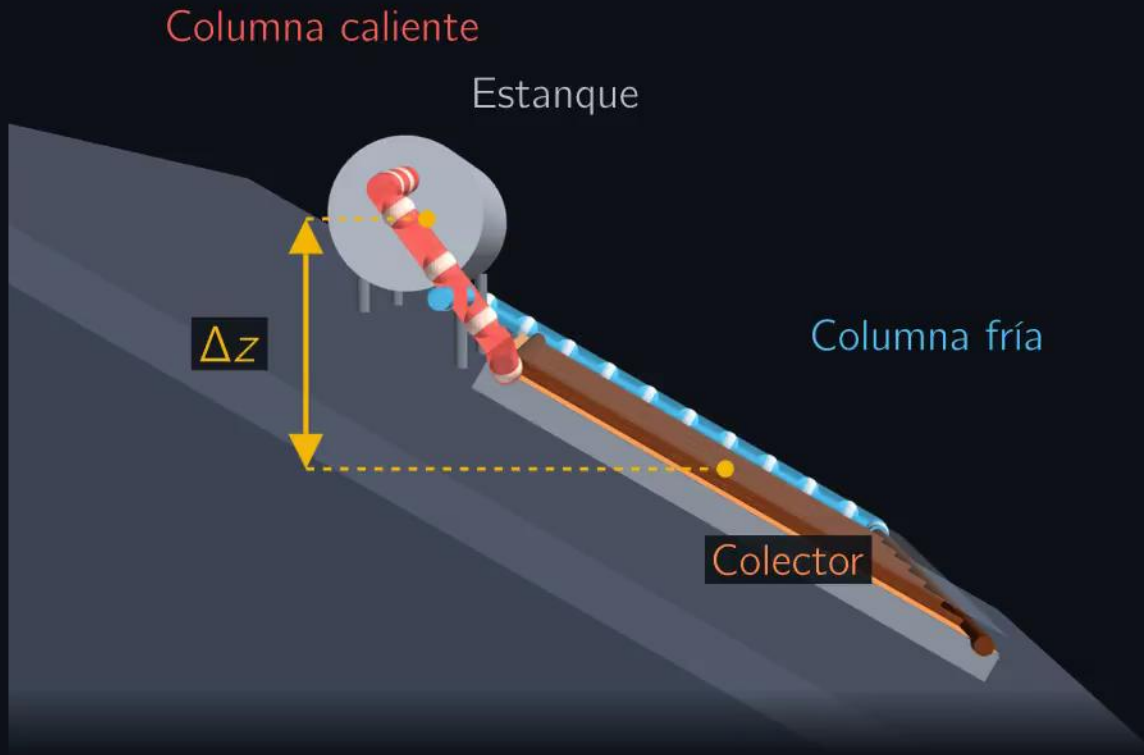
Termosifón



- **Termosifón.** El agua circula sin bomba entre el colector y el estanque.
- El colector mira al norte, inclinado con el techo.

El estanque queda **más arriba** que el colector. Δz es la altura entre el centro del colector y el centro del estanque, 1 m en el dibujo.

Termosifón

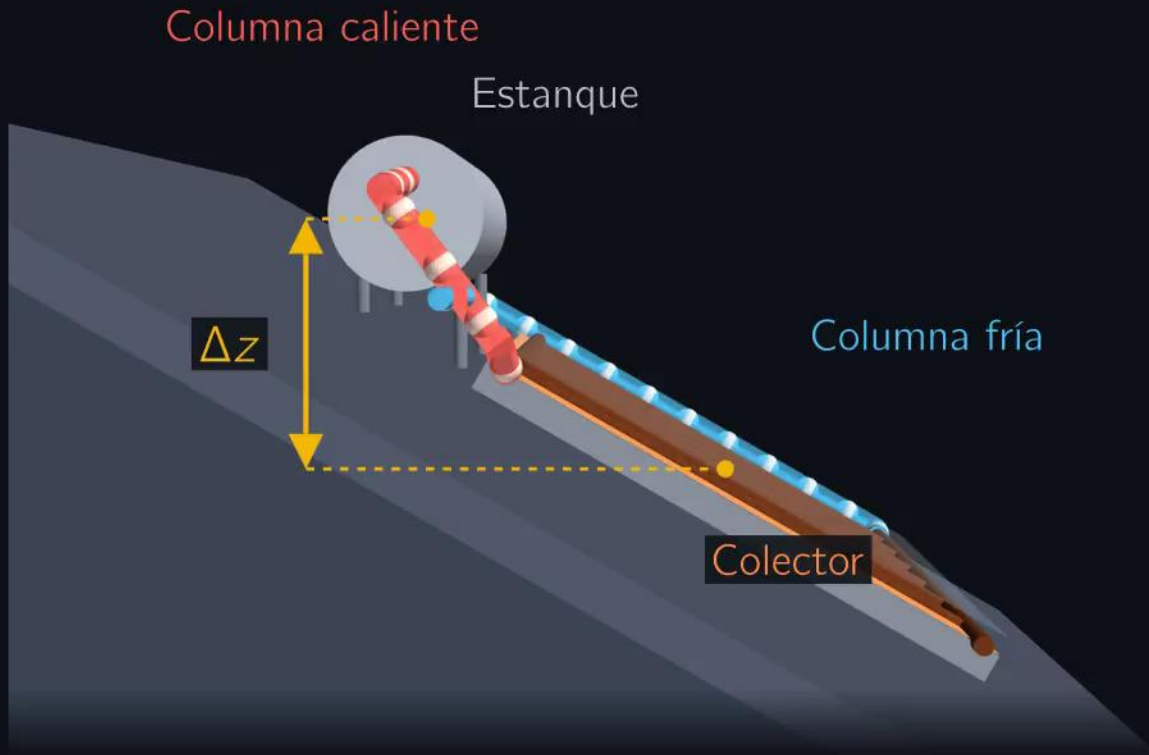


$$\rho_{20} = \rho(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 998,21\text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{50} = \rho(50\text{ }^{\circ}\text{C}) = 988,05\text{ kg/m}^3$$

Agua líquida a presión atmosférica, IAPWS-IF97

Termosifón



$$\rho_{20} = \rho(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 998,21\text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{50} = \rho(50\text{ }^{\circ}\text{C}) = 988,05\text{ kg/m}^3$$

Agua líquida a presión atmosférica, IAPWS-IF97

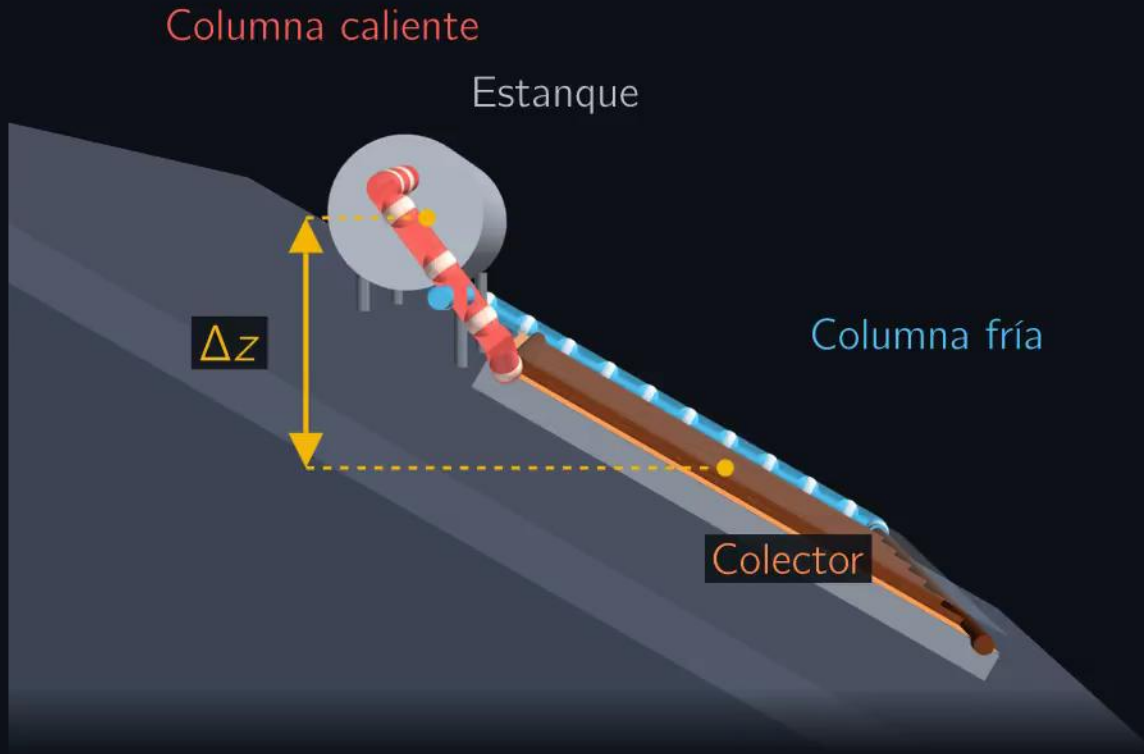
$$\rho_{\text{fría}} = \rho_{20} g \Delta z \quad \rho_{\text{caliente}} = \rho_{50} g \Delta z$$

$$\Delta p = (\rho_{20} - \rho_{50}) g \Delta z$$

$$\Delta p = (998,21 - 988,05) (9,81) (1\text{ m}) = 99,7\text{ Pa}$$

Con $\Delta z = 1\text{ m}$ son unos 10 mm de columna de agua

Termosifón



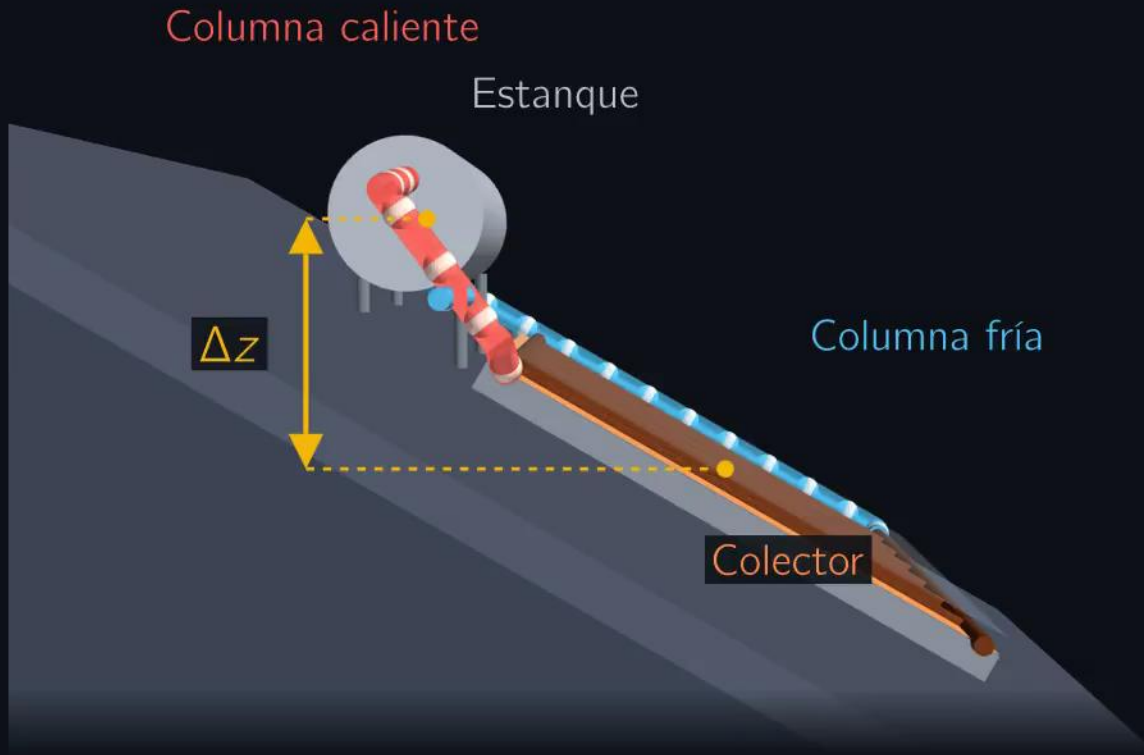
$$\Delta p = (\rho_{20} - \rho_{50}) g \Delta z$$

$$\Delta p = (998,21 - 988,05) (9,81) (1 \text{ m}) = 99,7 \text{ Pa}$$

Con $\Delta z = 1 \text{ m}$ son unos 10 mm de columna de agua

- Tubos cortos, de buen diámetro y sin bolsas de aire.
- Más sol calienta más el agua, crece $\Delta \rho$ y crece el caudal. El sistema se regula solo.

Termosifón

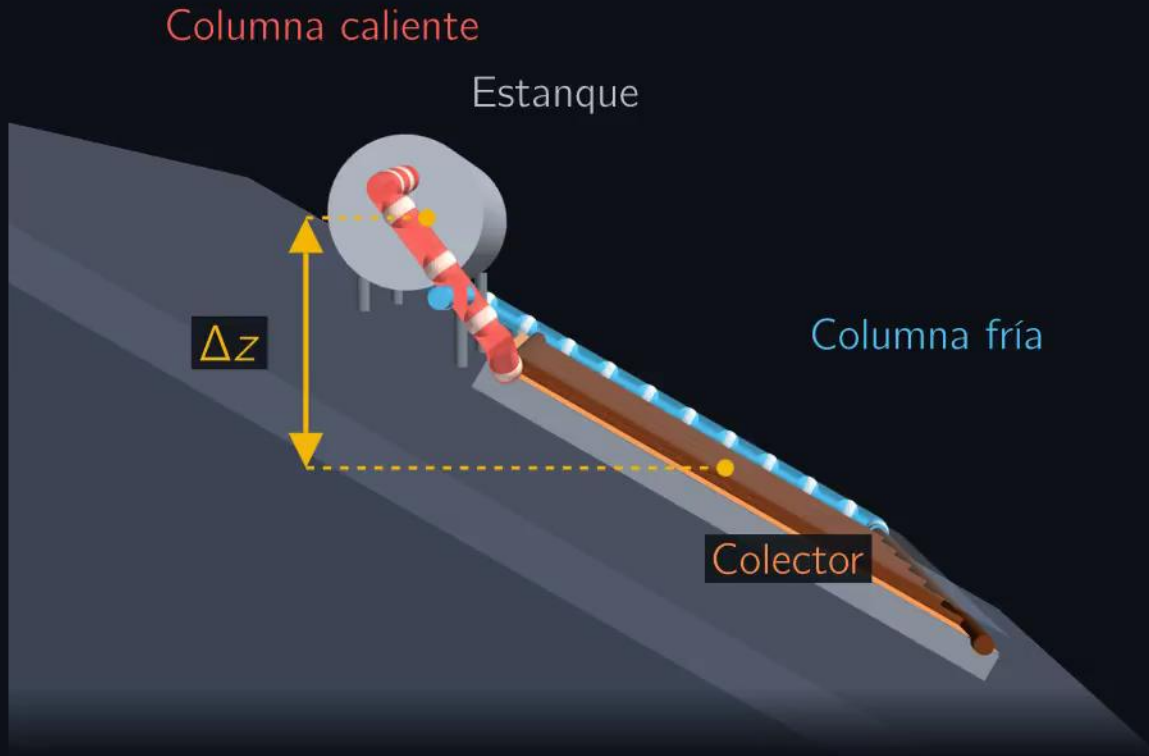


$$\Delta p = (\rho_{20} - \rho_{50}) g \Delta z$$

Pregunta de control

De noche el colector se enfría por radiación hacia el cielo. ¿Qué pasaría si el estanque quedara más abajo que el colector?

Termosifón



$$\Delta p = (\rho_{20} - \rho_{50}) g \Delta z$$

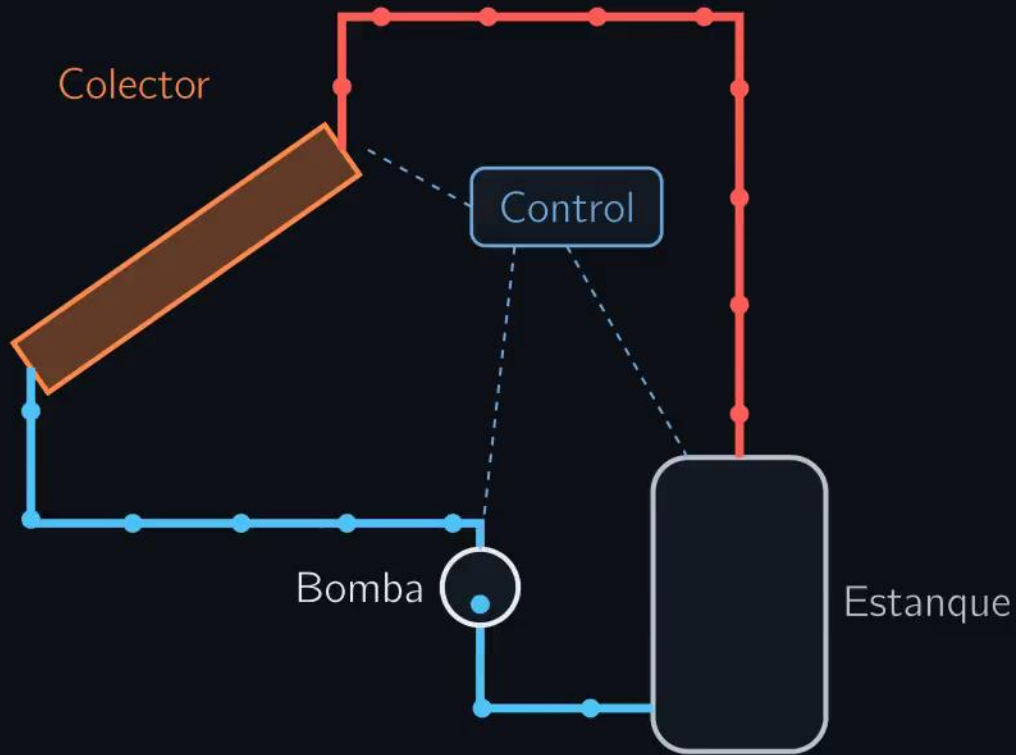
Pregunta de control

De noche el colector se enfría por radiación hacia el cielo. ¿Qué pasaría si el estanque quedara más abajo que el colector?

Con el estanque abajo la circulación se invierte y el colector enfría el estanque toda la noche. Con el estanque arriba, como en el dibujo, el agua fría queda en el colector y el flujo se detiene.

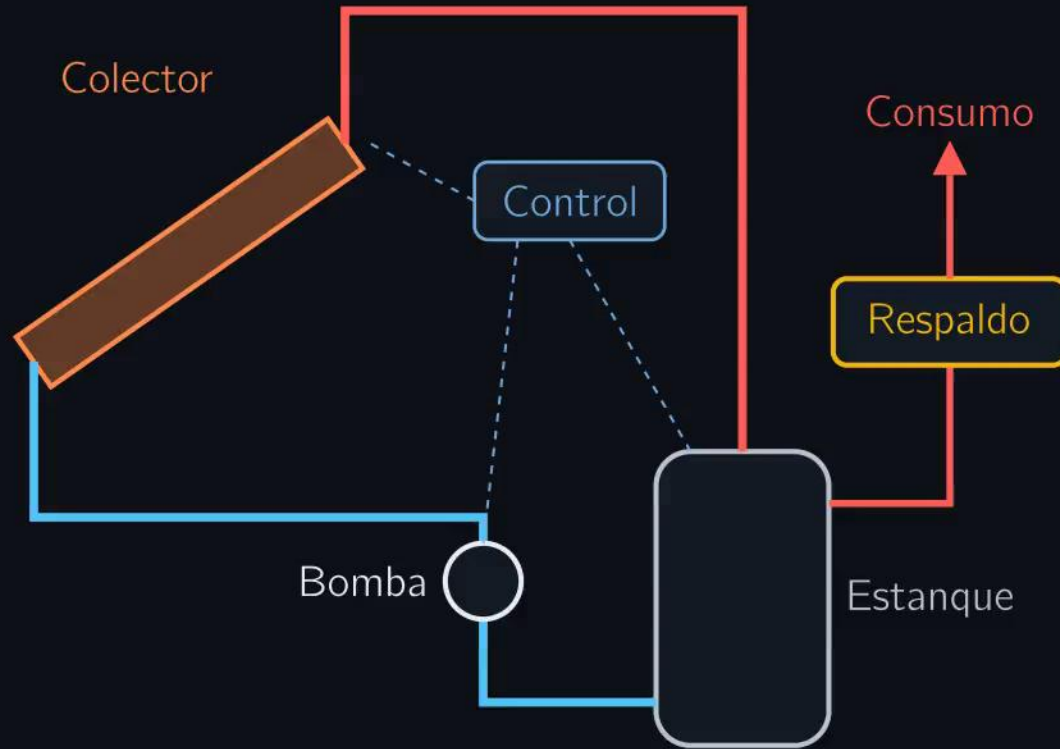
Estanque arriba, de noche el flujo se detiene

Sistemas solares térmicos



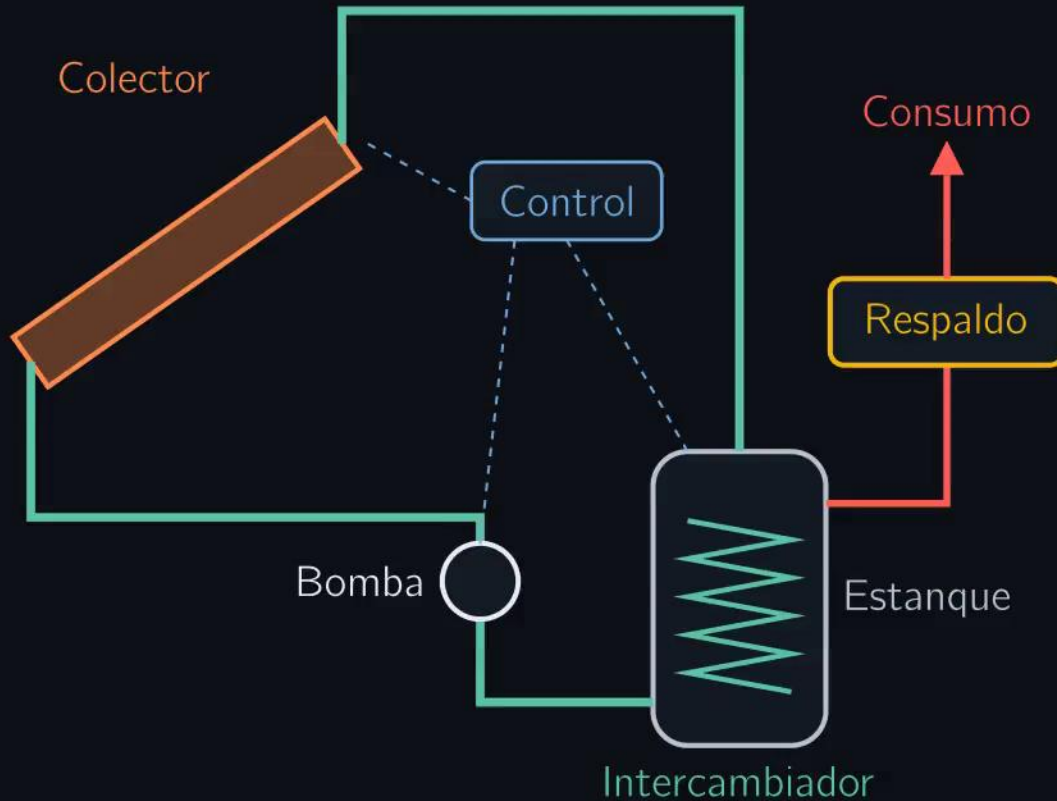
- **Circulación forzada.** Una bomba mueve el fluido y el estanque puede ir abajo.
- El control compara el colector con el estanque. Enciende con ΔT de 5 a 8 °C y apaga cerca de 2 °C.
- Más costo y consumo eléctrico. Se justifica en edificios e industria.

Sistemas solares térmicos



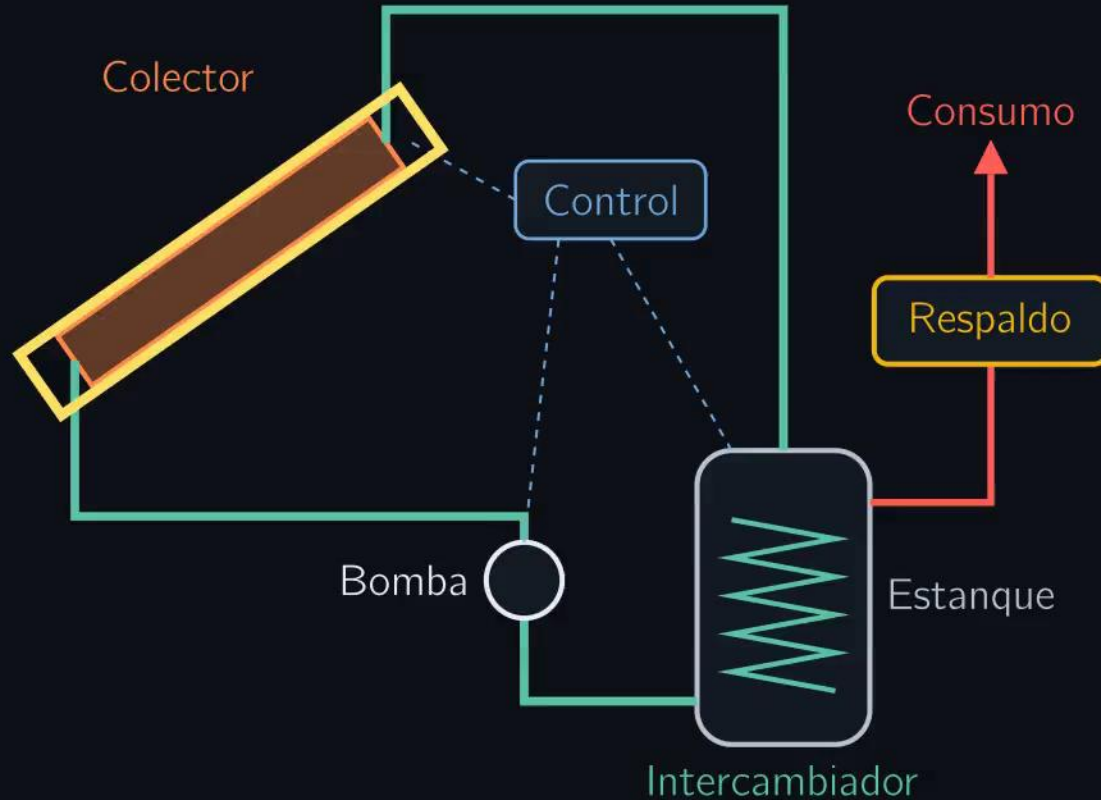
- **Respaldo.** Una caldera o una resistencia eléctrica termina de calentar el agua cuando el sol no alcanza.
- **Fracción solar.** El sistema se dimensiona para cubrir cerca de 60 a 70 % de la demanda anual. El respaldo cubre el resto.

Sistemas solares térmicos



- **Directo.** El agua de consumo pasa por el colector. Simple, expuesto a congelamiento, incrustaciones y corrosión.
- **Indirecto.** Circuito primario cerrado con agua y glicol, y un intercambiador en el estanque.
- El intercambiador se dimensiona con ΔT_{ML} o con efectividad y NUT, en la clase 7.

Sistemas solares térmicos



Todo el sistema depende de una cantidad, la potencia útil que entrega el colector por cada watt de sol.

$$\frac{P_u}{A_c I_T}$$

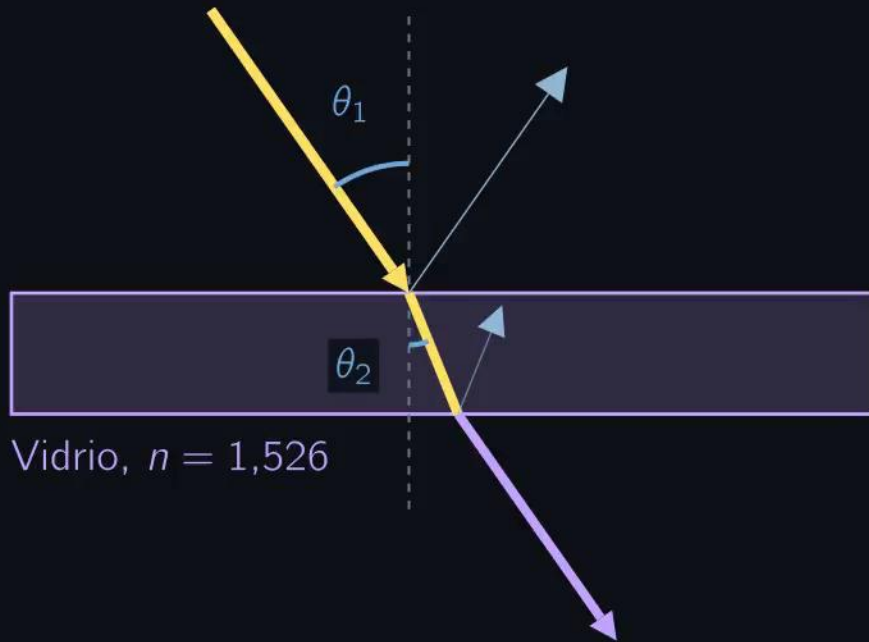
- Cuánto deja pasar la cubierta de vidrio
- Cuánto absorbe y pierde la placa
- Cuánto calor se lleva el fluido

La cubierta de vidrio

Incidente

Reflejada

Transmitida



La radiación solar llega con ángulo θ_1 medido desde la normal. Una parte se refleja en cada cara, otra se absorbe dentro del vidrio y el resto pasa.

$$\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$$

La cubierta de vidrio



La radiación solar llega con ángulo θ_1 medido desde la normal. Una parte se refleja en cada cara, otra se absorbe dentro del vidrio y el resto pasa.

$$\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$$

$$r = \left(\frac{n - 1}{n + 1} \right)^2 = \left(\frac{0,526}{2,526} \right)^2 = 0,0434$$

Reflexión de Fresnel en una cara, rayo perpendicular. Para ángulos mayores se promedian las dos polarizaciones.

La cubierta de vidrio

Incidente

Reflejada

Transmitida



$$\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$$

$$r = \left(\frac{n - 1}{n + 1} \right)^2 = \left(\frac{0,526}{2,526} \right)^2 = 0,0434$$

$$\tau_r = \frac{1 - r}{1 + r} \quad \tau_a = e^{-KL_v / \cos \theta_2}$$

$$\tau \approx \tau_a \tau_r = e^{-0,0125} \frac{1 - 0,0434}{1 + 0,0434} = 0,905$$

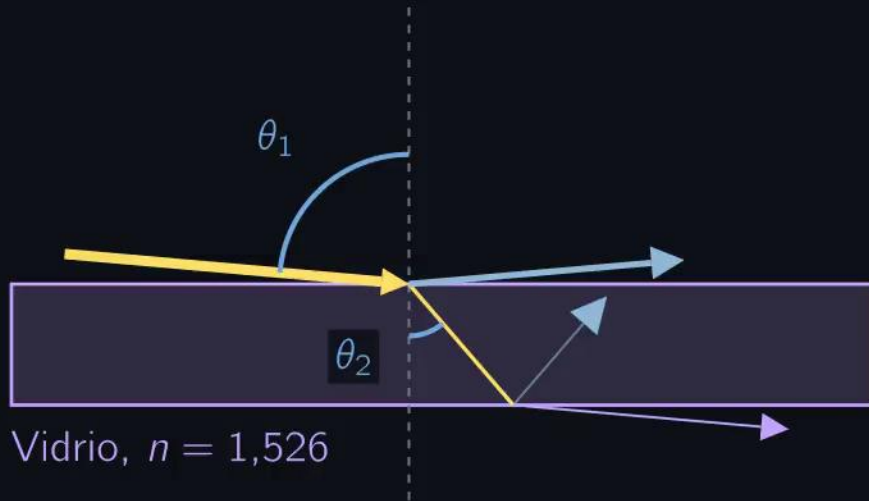
Dos caras con reflexiones múltiples entre ellas, y absorción con $KL_v = 0,0125$, un vidrio bajo en hierro de espesor $L_v = 3$ mm.

La cubierta de vidrio

Incidente

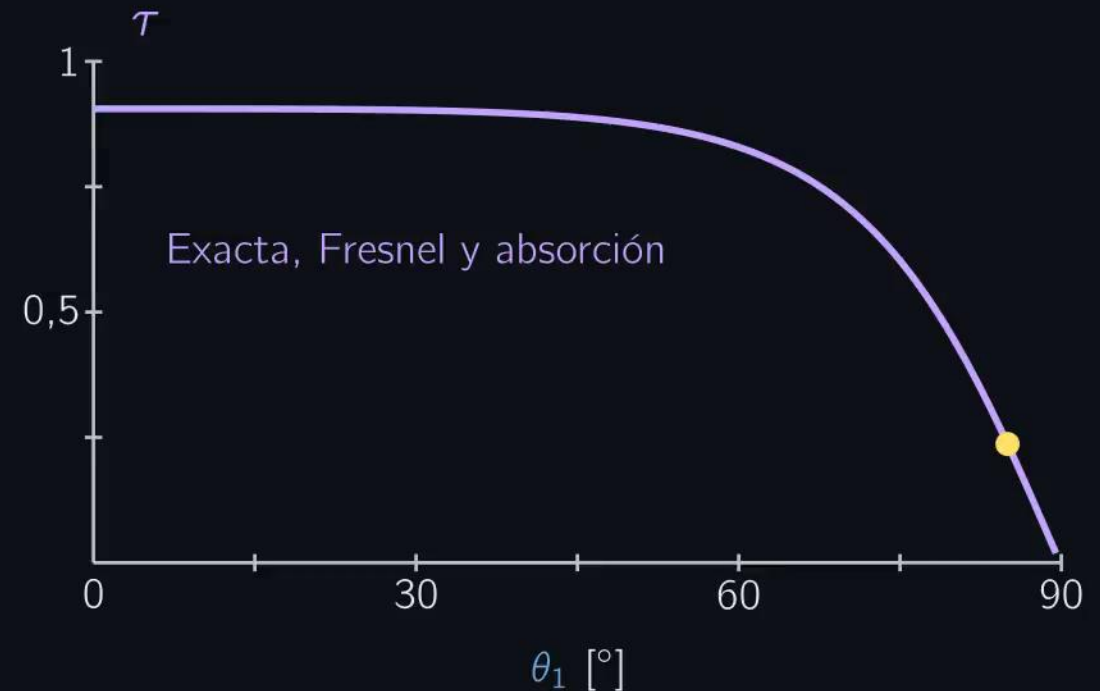
Reflejada

Transmitida



$$\tau \approx \tau_a \tau_r = e^{-0,0125} \frac{1 - 0,0434}{1 + 0,0434} = 0,905$$

$$\theta_1 = 85^\circ \quad \tau = 0,237$$

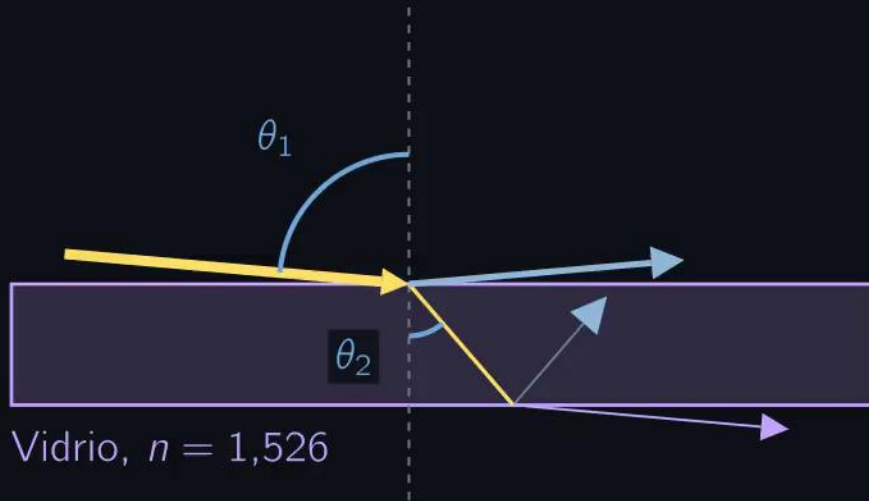


La cubierta de vidrio

Incidente

Reflejada

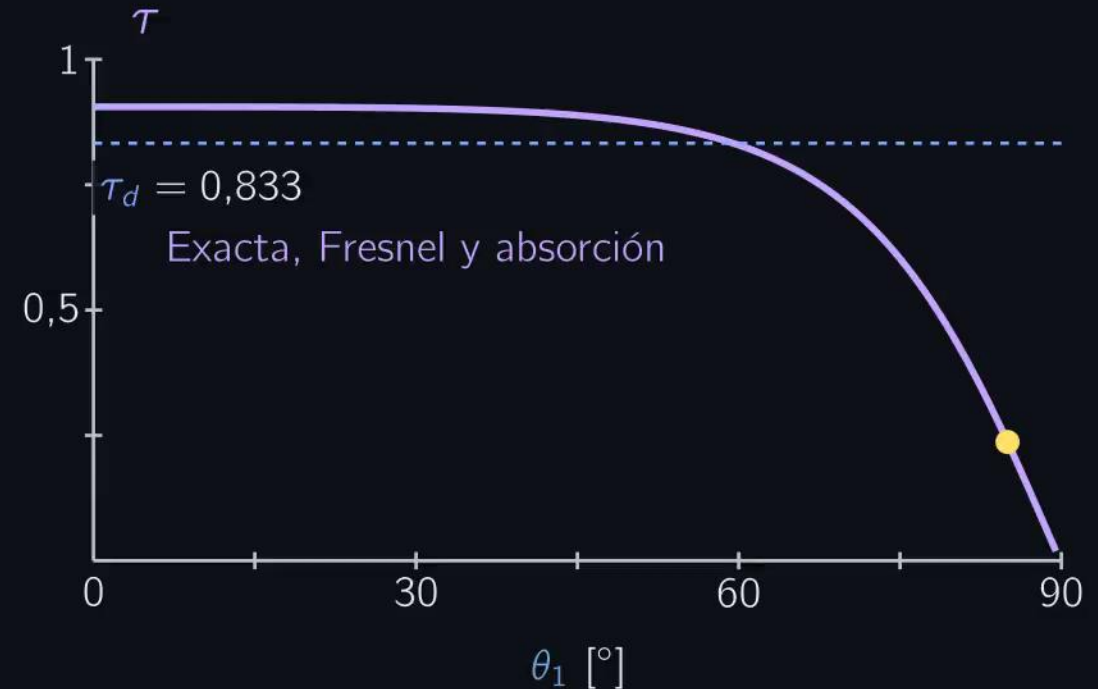
Transmitida



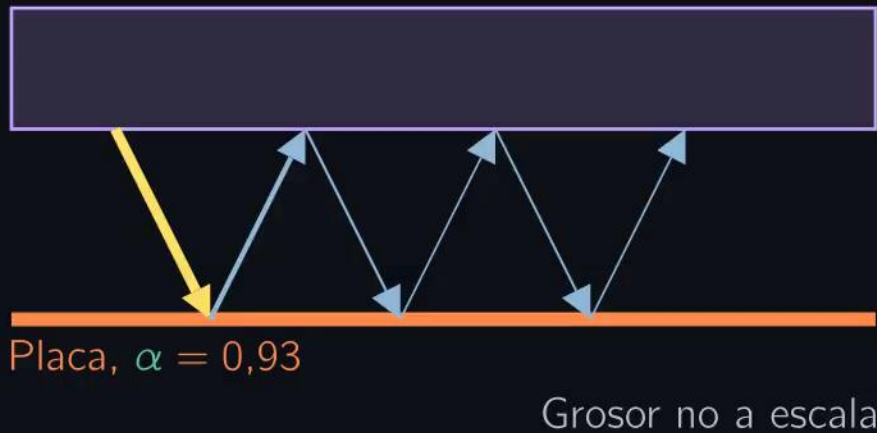
Para la radiación difusa, el promedio sobre el hemisferio ponderado por $\cos \theta$ da $\tau_d = 0,833$ y $\rho_d = 0,153$, con cielo isotrópico.

$$\tau \approx \tau_a \tau_r = e^{-0,0125} \frac{1 - 0,0434}{1 + 0,0434} = 0,905$$

$$\theta_1 = 85^\circ \quad \tau = 0,237$$



La cubierta de vidrio



Lo que la placa refleja vuelve en parte desde el vidrio y se absorbe en el rebote siguiente.

$$(\tau\alpha) = \tau\alpha \sum_{k=0}^{\infty} [(1 - \alpha)\rho_d]^k = \frac{\tau\alpha}{1 - (1 - \alpha)\rho_d}$$

$$(\tau\alpha) = \frac{0,842}{1 - (0,07)(0,15)} = 0,851 \approx 1,01 \tau\alpha$$

Producto efectivo, el $(\tau\alpha)_E$ del material escrito

Balance de energía en la placa

Ambiente a T_a

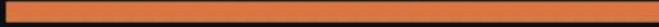
Positivo lo que **entra** a la placa.

Cubierta de vidrio



Placa absorbadora

$\bar{T}_p$



Fluido en los tubos



Balance de energía en la placa

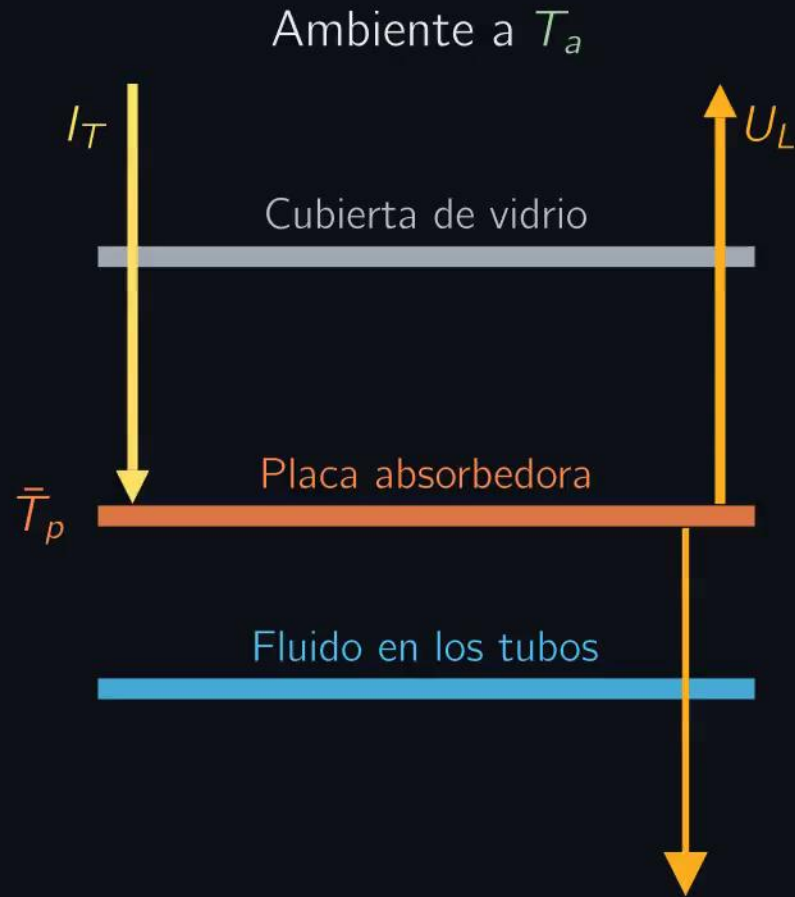


Positivo lo que **entra** a la placa.

Entra $(\tau\alpha) A_c I_T = S A_c$

$S = (\tau\alpha) I_T$, radiación absorbida por unidad de área.
De frente $(\tau\alpha) \approx 0,85$. Usamos 0,75, que descuenta ángulo de incidencia y suciedad.

Balance de energía en la placa



Positivo lo que **entra** a la placa.

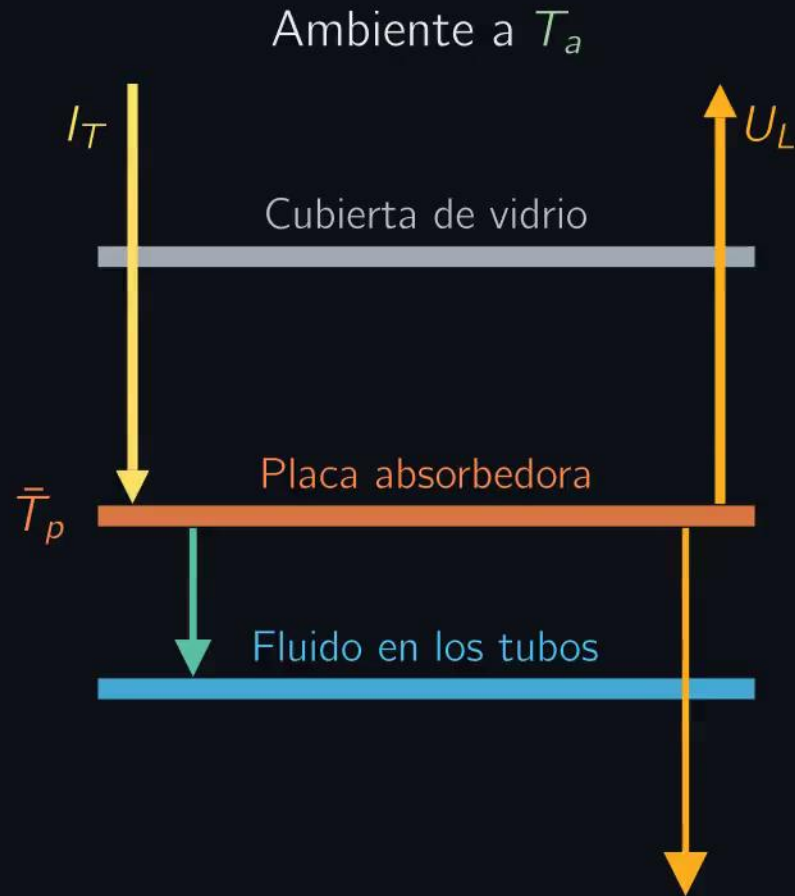
Entra $(\tau\alpha) A_c I_T = S A_c$

$S = (\tau\alpha) I_T$, radiación absorbida por unidad de área.
De frente $(\tau\alpha) \approx 0,85$. Usamos 0,75, que descuenta ángulo de incidencia y suciedad.

Sale $U_L A_c (\bar{T}_p - T_a) = \frac{\bar{T}_p - T_a}{R_L}$

$R_L = 1/(U_L A_c)$, típico $U_L \approx 4$ a $8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Balance de energía en la placa



Positivo lo que **entra** a la placa.

Entra $(\tau\alpha) A_c I_T = S A_c$

Sale $U_L A_c (\bar{T}_p - T_a) = \frac{\bar{T}_p - T_a}{R_L}$

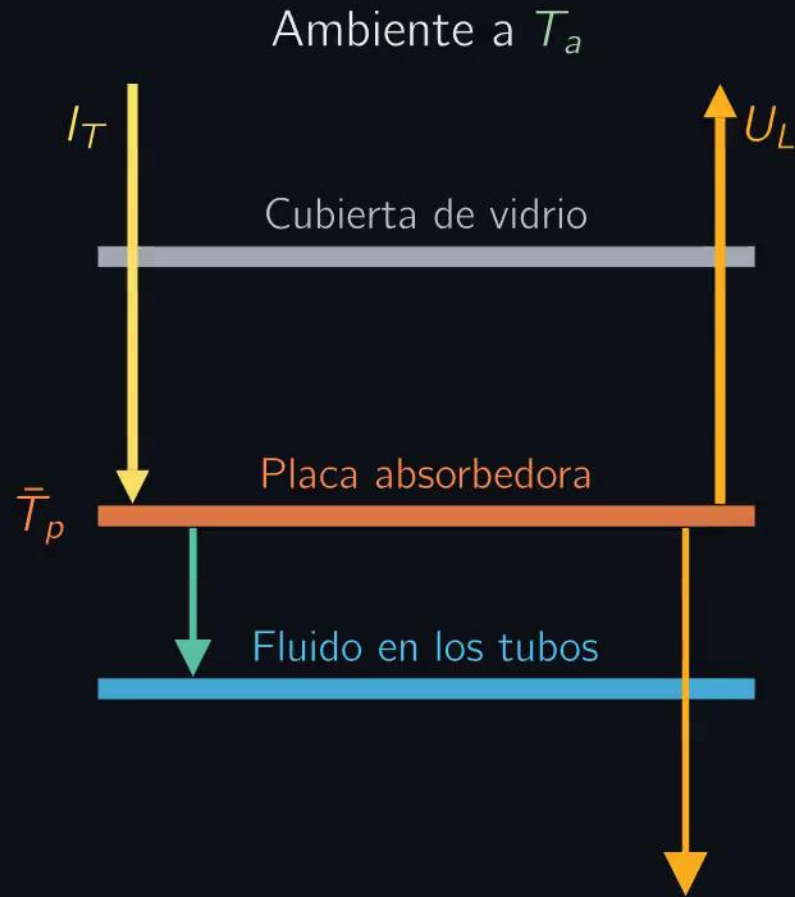
$$P_{neto} = (\tau\alpha) A_c I_T - U_L A_c (\bar{T}_p - T_a)$$

Si $\bar{T}_p$ sube, las pérdidas crecen y P_{neto} baja

$$\eta_{sp} = \frac{P_{neto}}{A_c I_T}$$

Notación del material escrito,
eficiencia de captura de la placa

Balance de energía en la placa



Entra $(\tau\alpha) A_c I_T = S A_c$

Sale $U_L A_c (\bar{T}_p - T_a) = \frac{\bar{T}_p - T_a}{R_L}$

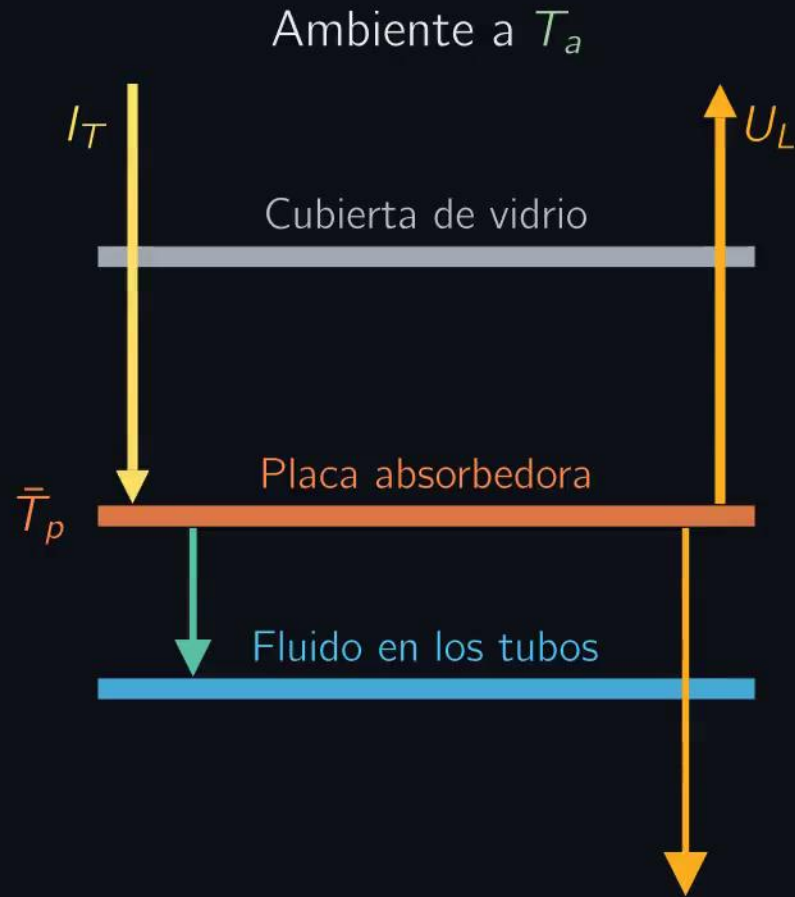
$$P_{neto} = (\tau\alpha) A_c I_T - U_L A_c (\bar{T}_p - T_a)$$

$(\tau\alpha) = 0,75$, $I_T = 800 \text{ W/m}^2$, $U_L = 5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 $A_c = 2 \text{ m}^2$, $T_a = 20 \text{ }^\circ\text{C}$, placa a $60 \text{ }^\circ\text{C}$

$$P_{neto} = 2 [600 - 5 (60 - 20)] = 800 \text{ W}$$

$$\eta_{sp} = 800 / (2 \cdot 800) = 0,50$$

Balance de energía en la placa



Entra $(\tau\alpha) A_c I_T = S A_c$

Sale $U_L A_c (\bar{T}_p - T_a) = \frac{\bar{T}_p - T_a}{R_L}$

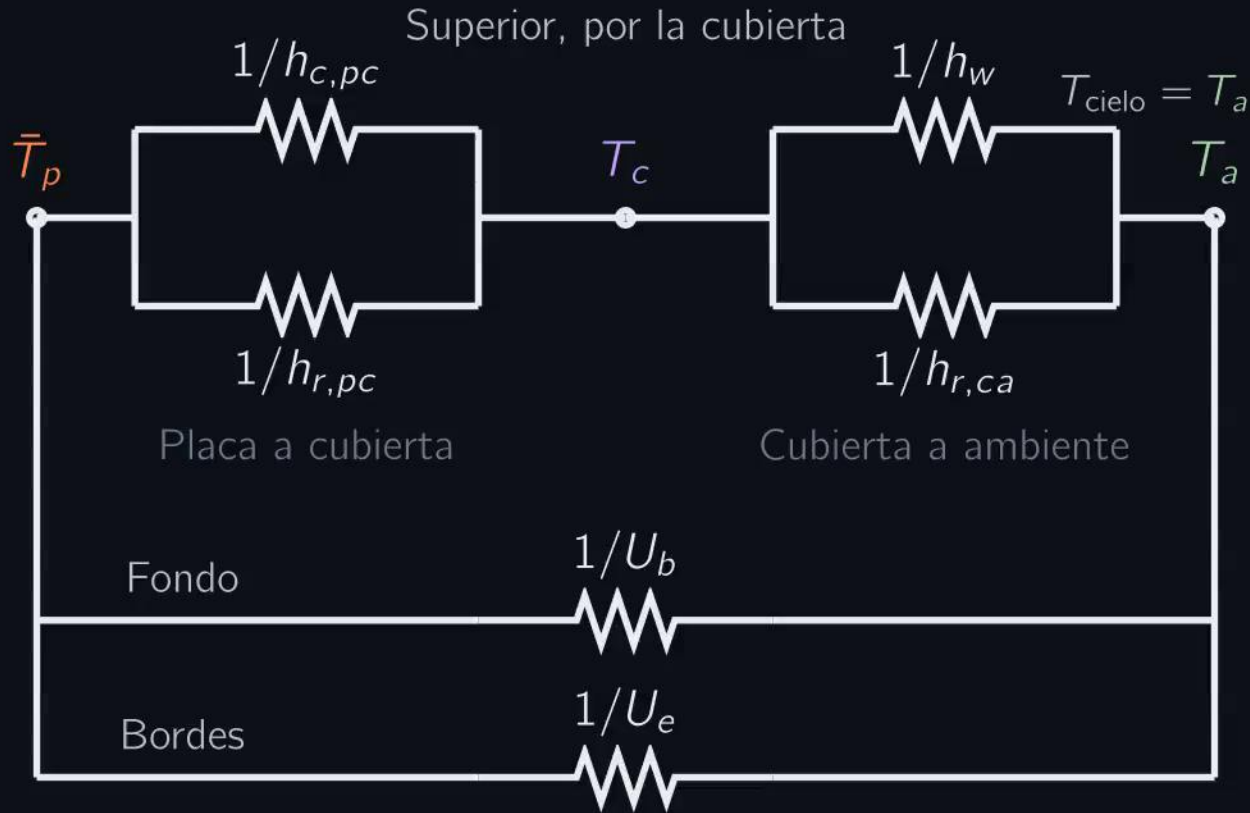
$$P_{neto} = (\tau\alpha) A_c I_T - U_L A_c (\bar{T}_p - T_a)$$

$(\tau\alpha) = 0,75$, $I_T = 800 \text{ W/m}^2$, $U_L = 5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 $A_c = 2 \text{ m}^2$, $T_a = 20 \text{ }^\circ\text{C}$, placa a $100 \text{ }^\circ\text{C}$

$$P_{neto} = 2 [600 - 5 (100 - 20)] = 400 \text{ W}$$

$$\eta_{sp} = 400 / (2 \cdot 800) = 0,25$$

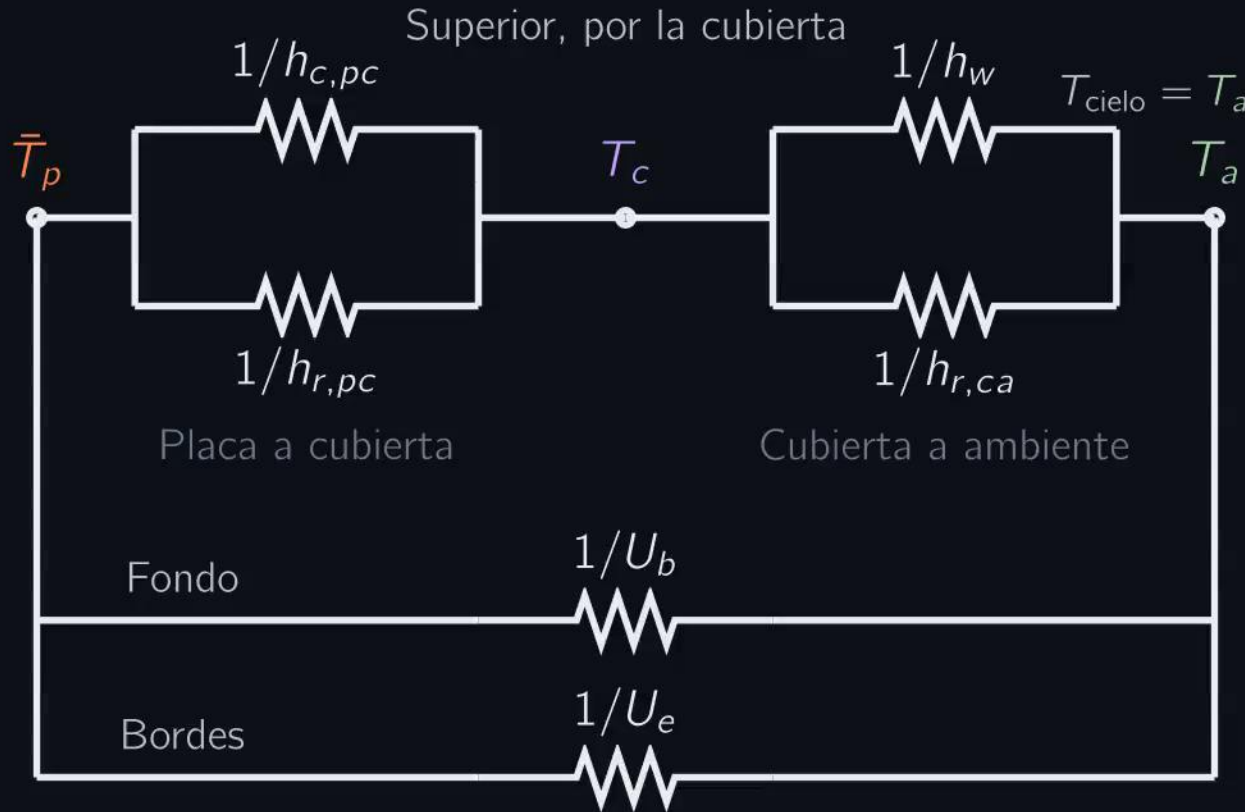
Red de pérdidas del colector



Cada camino es una resistencia térmica por unidad de área. En cada tramo de la parte superior actúan en paralelo convección y radiación.

Régimen permanente, cielo a la temperatura ambiente.

Red de pérdidas del colector



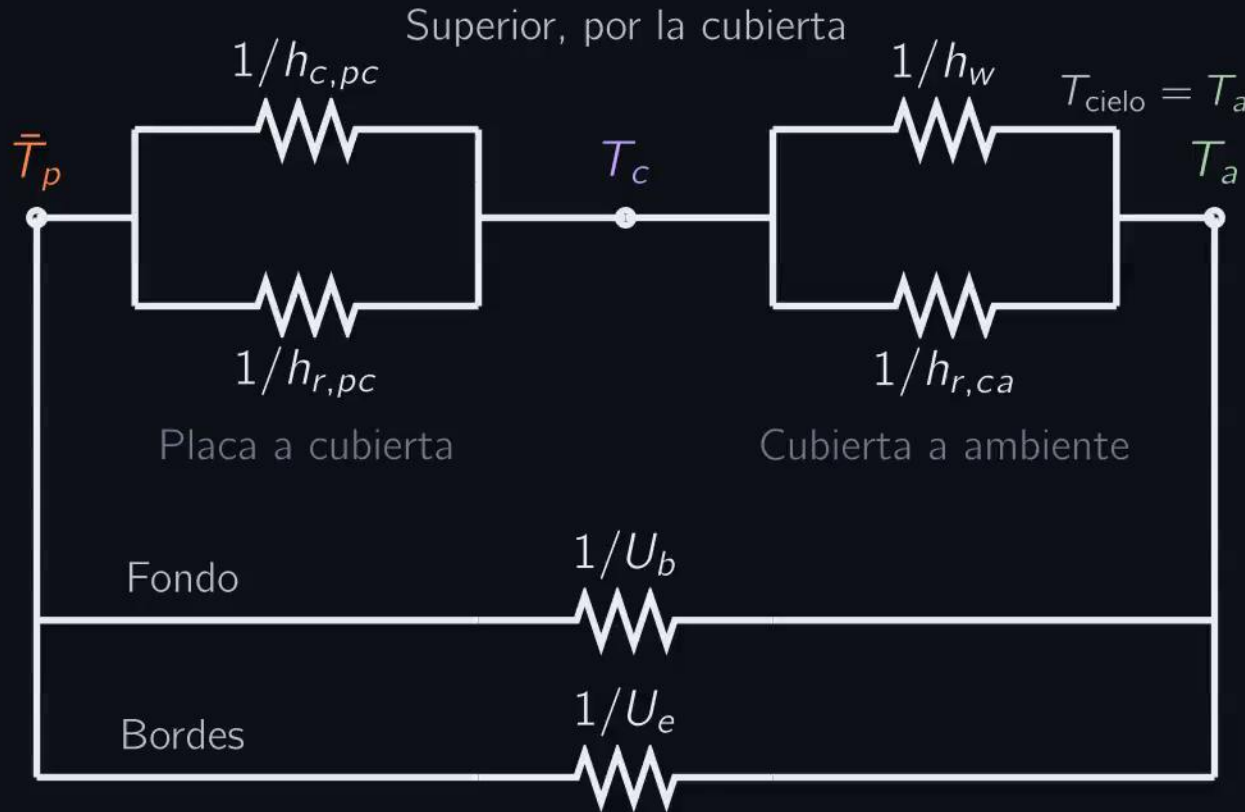
Cada camino es una resistencia térmica por unidad de área. En cada tramo de la parte superior actúan en paralelo convección y radiación.

Régimen permanente, cielo a la temperatura ambiente.

$$U_L = U_t + U_b + U_e$$

$$U_t = \left[\frac{1}{h_{c,pc} + h_{r,pc}} + \frac{1}{h_w + h_{r,ca}} \right]^{-1}$$

Red de pérdidas del colector



$$U_L = U_t + U_b + U_e$$

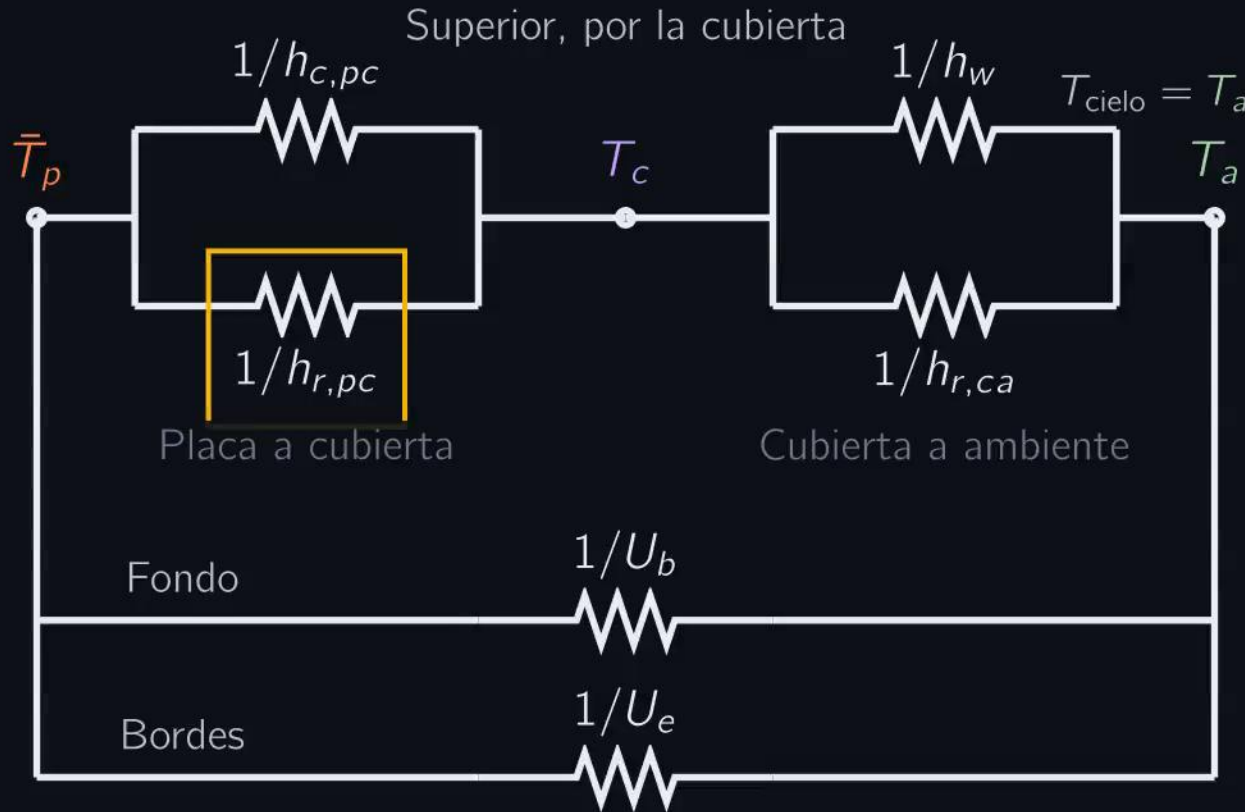
$$U_t = \left[\frac{1}{h_{c,pc} + h_{r,pc}} + \frac{1}{h_w + h_{r,ca}} \right]^{-1}$$

$$h_{r,pc} = \frac{\sigma(\bar{T}_p^2 + T_c^2)(\bar{T}_p + T_c)}{1/\epsilon_p + 1/\epsilon_g - 1}$$

$$h_{r,ca} = \epsilon_g \sigma(T_c^2 + T_a^2)(T_c + T_a)$$

Ambos dependen de T_c , que se desconoce. Se supone T_c , se calculan los h , se recalcula T_c con el balance de la cubierta y se repite.

Red de pérdidas del colector



$$U_L = U_t + U_b + U_e$$

Placa a 100 °C, ambiente a 10 °C, una cubierta, $\epsilon_g = 0,88$, espacio de aire de 25 mm a 45°, $h_w = 10 \text{ W/m}^2\text{K}$. Todos los h y U en $\text{W/m}^2\text{K}$. Placa negra $\epsilon_p = 0,95$.

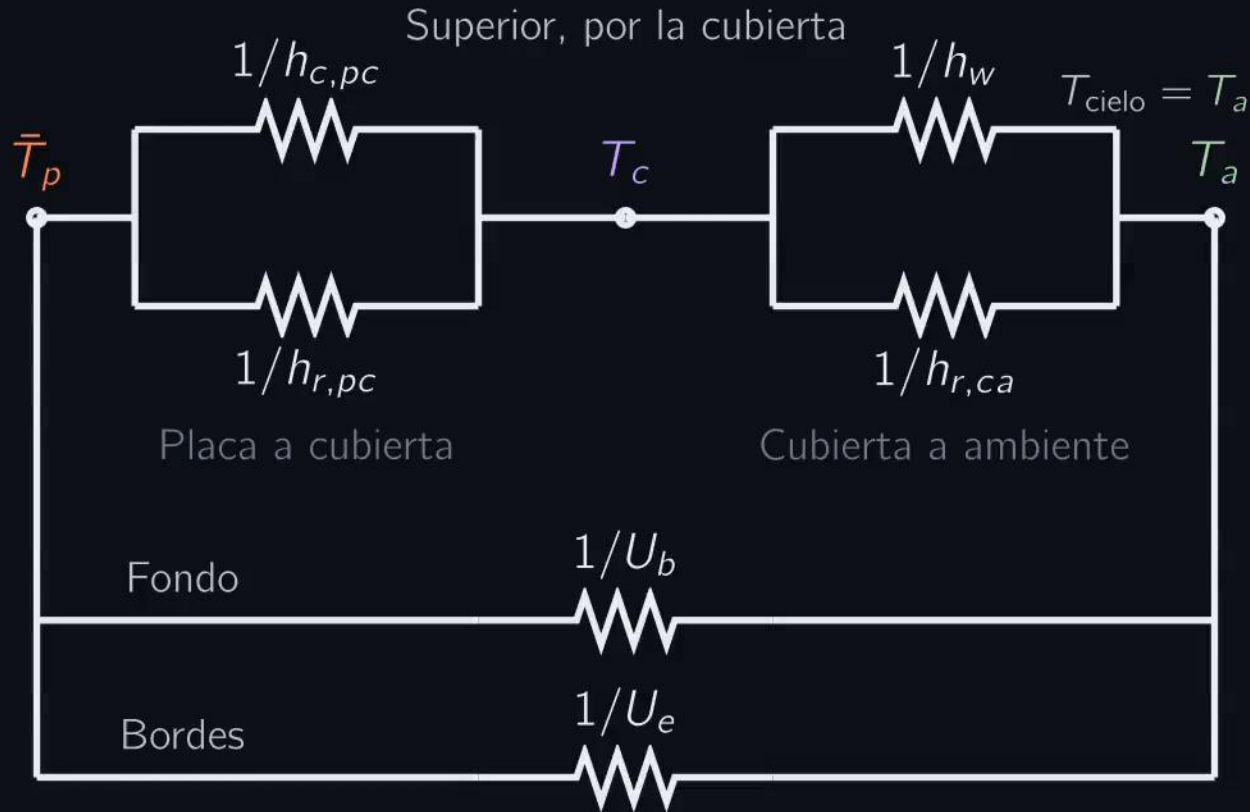
$$T_c = 48,2 \text{ °C}$$

$$h_{c,pc} = 3,4 \quad h_{r,pc} = 8,0 \quad h_{r,ca} = 5,5$$

$$U_t = \left[\frac{1}{3,4 + 8,0} + \frac{1}{10 + 5,5} \right]^{-1} = 6,6$$

La correlación empírica de Klein, de uso práctico, da 6,6.

Red de pérdidas del colector



$$U_L = U_t + U_b + U_e$$

$$U_t = \left[\frac{1}{3,4 + 8,0} + \frac{1}{10 + 5,5} \right]^{-1} = 6,6$$

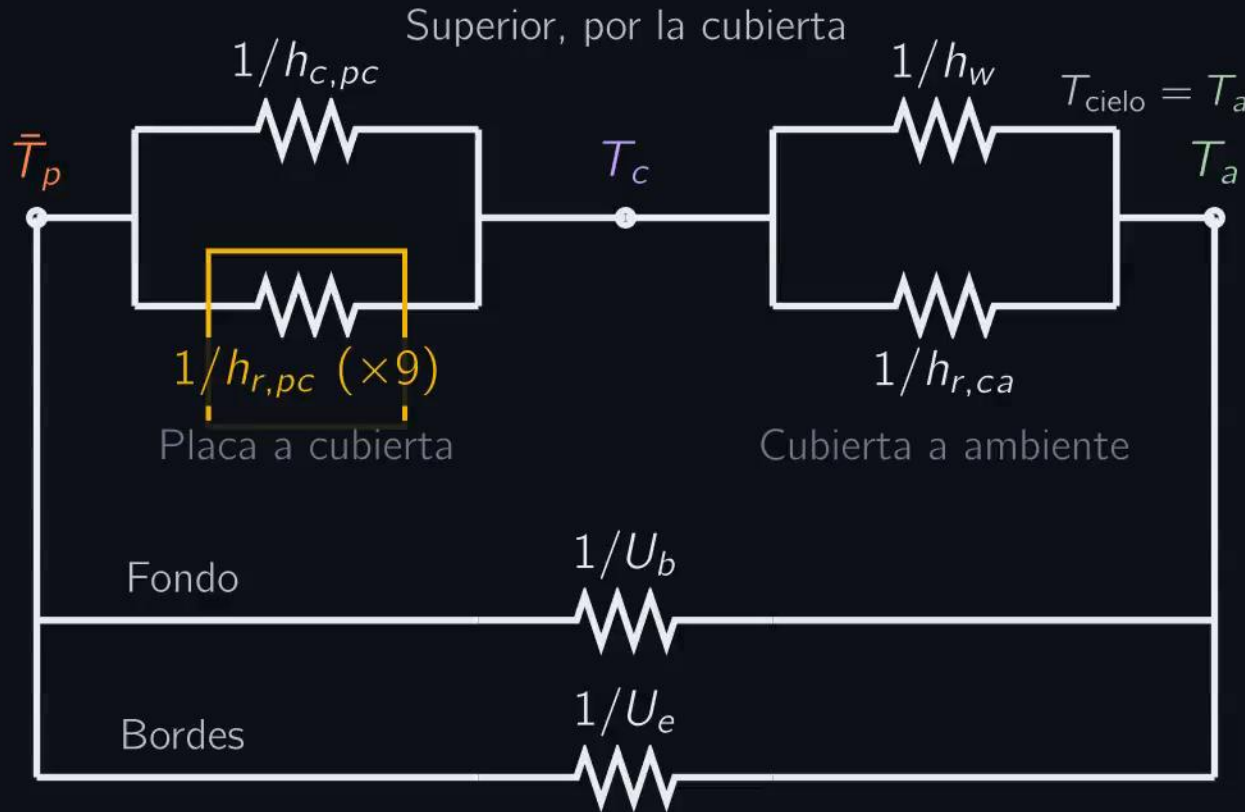
$$U_b = \frac{k}{L_b} = \frac{0,045}{0,05} = 0,9 \quad U_e \approx 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Aislación de 50 mm en el fondo y 25 mm en los bordes, colector de 2 m².

$$U_L = 6,6 + 0,9 + 0,4 = 7,9 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Placa negra, $\epsilon_p = 0,95$

Red de pérdidas del colector



$$U_L = U_t + U_b + U_e$$

$$U_L = 6,6 + 0,9 + 0,4 = 7,9 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Placa negra, $\epsilon_p = 0,95$

Superficie selectiva, $\epsilon_p = 0,10$

$$h_{r,pc} = 0,9 \quad U_t = 3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Correlación de Klein, $U_t = 3,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

$$U_L = 4,8 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Superficie selectiva

Estancamiento, el colector sin extracción

Sin extracción, toda la energía neta calienta la placa

$$mc_p \frac{d\bar{T}_p}{dt} = (\tau\alpha)A_c I_T - U_L A_c (\bar{T}_p - T_a)$$

$mc_p = 30$ kJ/K, capacidad térmica efectiva del colector con su agua y su metal, unos 7 L de agua. Modelo de `code/main.py`.

Estancamiento, el colector sin extracción

Sin extracción, toda la energía neta calienta la placa

$$mc_p \frac{d\bar{T}_p}{dt} = (\tau\alpha)A_c I_T - U_L A_c (\bar{T}_p - T_a)$$

$mc_p = 30$ kJ/K, capacidad térmica efectiva del colector con su agua y su metal, unos 7 L de agua. Modelo de `code/main.py`.

$$\frac{d\bar{T}_p}{dt} = -\frac{\bar{T}_p - T_{max}}{\tau_c}, \quad \tau_c = \frac{mc_p}{U_L A_c}, \quad T_{max} = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T}{U_L}$$

Dividir por mc_p y agrupar términos. T_{max} es la $T_{f,max}$ del material escrito. Sin flujo, placa y fluido están a la misma temperatura.

Estancamiento, el colector sin extracción

Sin extracción, toda la energía neta calienta la placa

$$mc_p \frac{d\bar{T}_p}{dt} = (\tau\alpha)A_c I_T - U_L A_c (\bar{T}_p - T_a)$$

$mc_p = 30$ kJ/K, capacidad térmica efectiva del colector con su agua y su metal, unos 7 L de agua. Modelo de code/main.py.

$$\frac{d\bar{T}_p}{dt} = -\frac{\bar{T}_p - T_{max}}{\tau_c}, \quad \tau_c = \frac{mc_p}{U_L A_c}, \quad T_{max} = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T}{U_L}$$

Dividir por mc_p y agrupar términos. T_{max} es la $T_{f,max}$ del material escrito. Sin flujo, placa y fluido están a la misma temperatura.

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$

Separar variables e integrar desde $T(0) = T_a$

Estancamiento, el colector sin extracción

$$\frac{d\bar{T}_p}{dt} = -\frac{\bar{T}_p - T_{max}}{\tau_c}, \quad \tau_c = \frac{mc_p}{U_L A_c}, \quad T_{max} = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T}{U_L}$$

$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

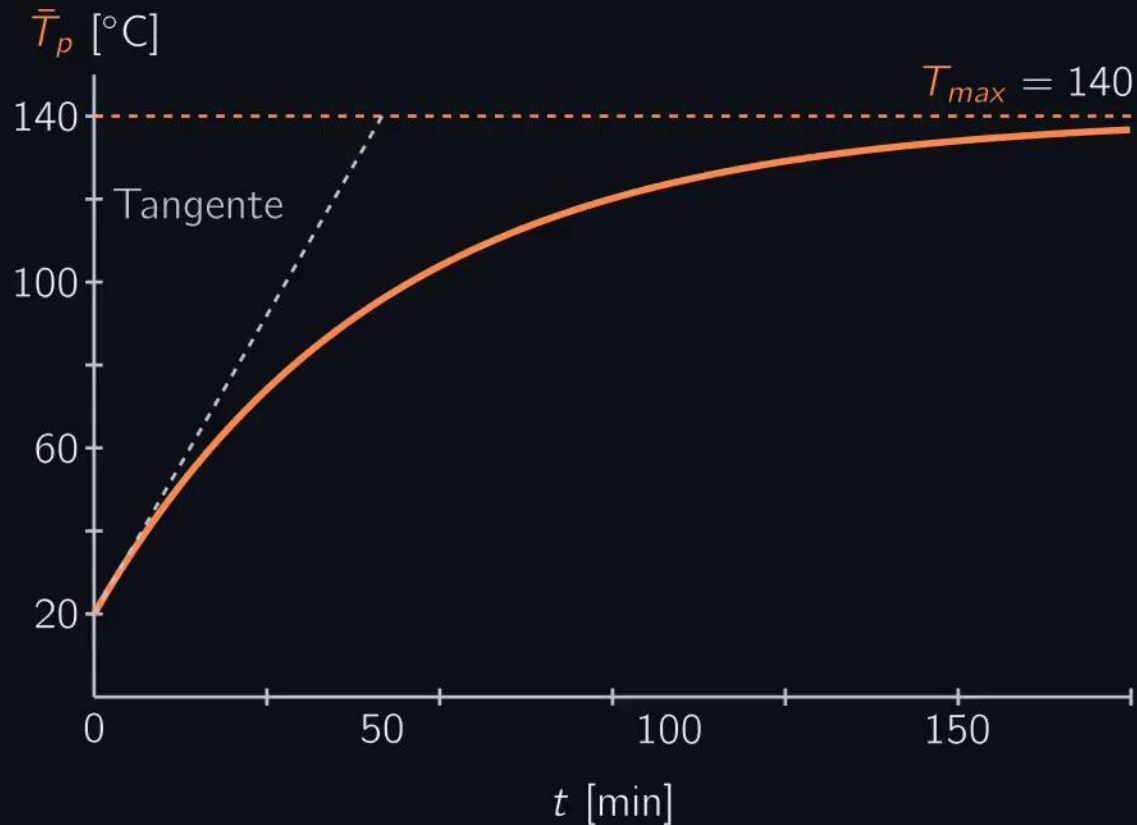
$$T_{max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

Estancamiento, el colector sin extracción

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$



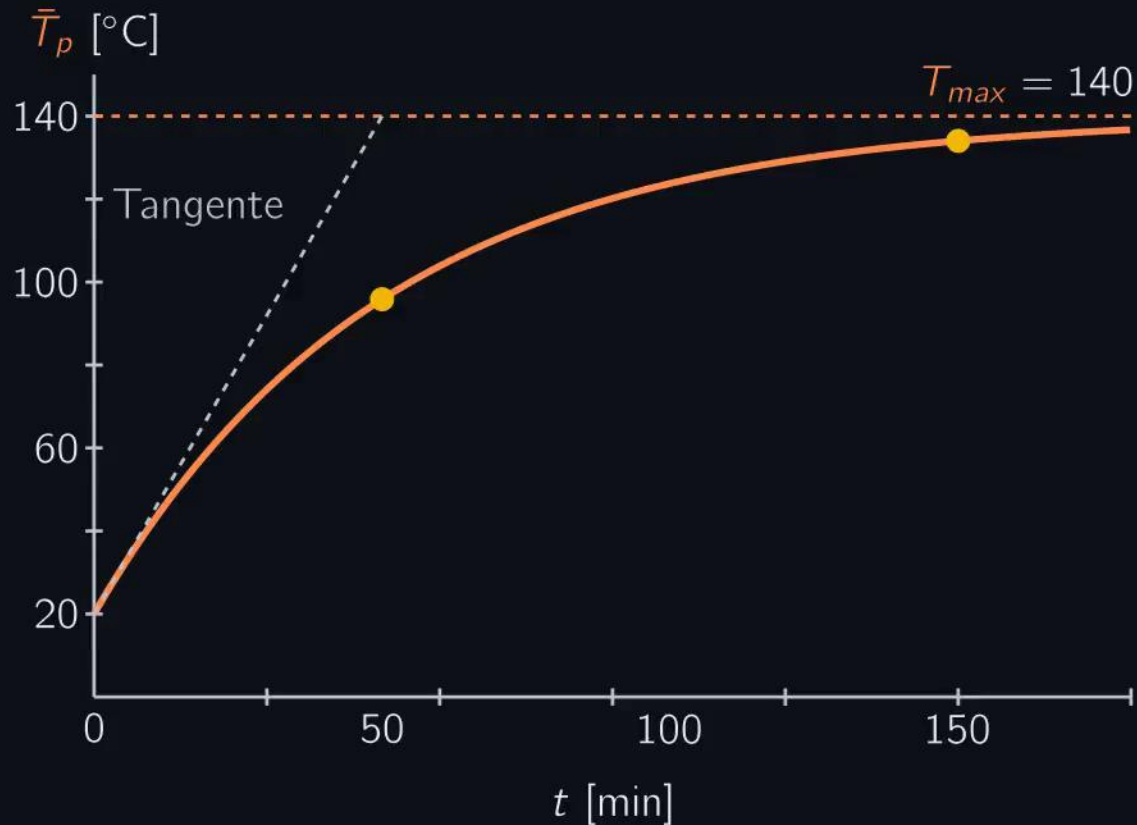
$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

Estancamiento, el colector sin extracción

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{max} - T_a) (1 - e^{-t/\tau_c})$$



$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ °C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

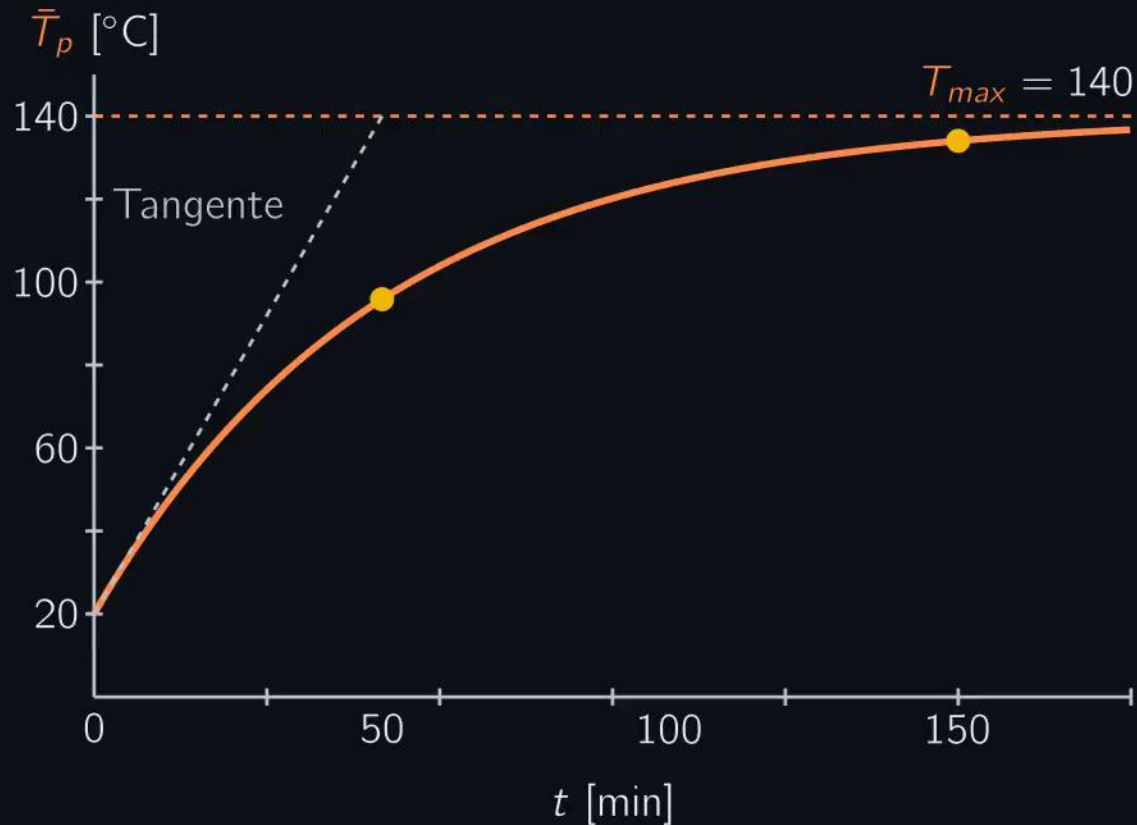
$$t = \tau_c \Rightarrow \bar{T}_p = 20 + 120(1 - e^{-1}) = 95,9 \text{ °C}$$

$$t = 3\tau_c \Rightarrow 95 \% \text{ del aumento}$$

El Euler explícito del código de la clase coincide con esta solución con un error máximo de 0,07 °C.

Estancamiento, el colector sin extracción

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$



$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

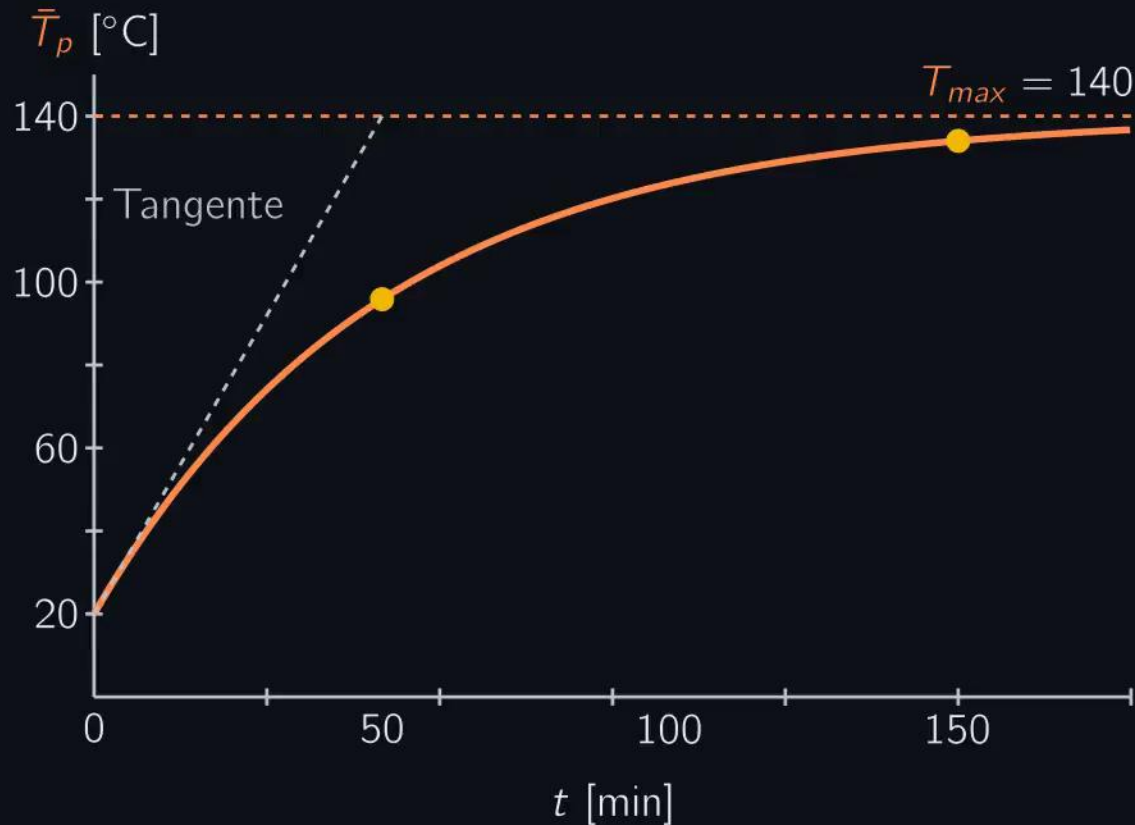
$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

Pregunta de control

Con el mismo sol, una segunda cubierta de vidrio y más aislación bajan U_L a la mitad, de 5 a 2,5 W/m²K. ¿Qué pasa con T_{max} y con τ_c ?

Estancamiento, el colector sin extracción

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{max} - T_a) (1 - e^{-t/\tau_c})$$



$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

Pregunta de control

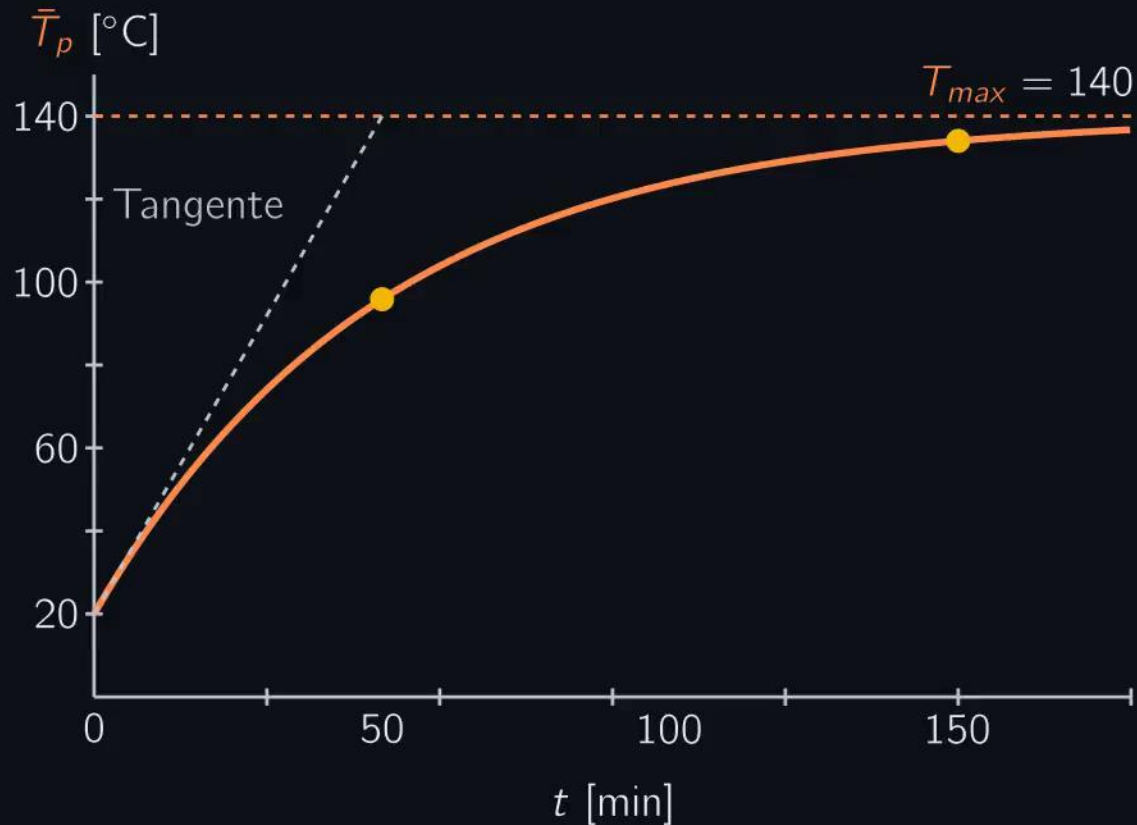
$$T_{max} = 20 + \frac{600}{2,5} = 260 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{2,5 \cdot 2} = 6000 \text{ s} = 100 \text{ min}$$

El aumento sobre T_a se duplica y la respuesta es dos veces más lenta. Con menos pérdidas sube más en estancamiento.

Estancamiento, el colector sin extracción

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$



$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ °C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

En verano, un sistema sin consumo llega al estancamiento. La presión sube, el glicol se degrada y la válvula de seguridad se abre. Toda la ganancia termina como pérdida.

Operación con extracción de calor

En régimen permanente, todo el calor neto de la placa pasa al fluido

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(\bar{T}_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

Operación con extracción de calor

En régimen permanente, todo el calor neto de la placa pasa al fluido

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(\bar{T}_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

T_p varía sobre la placa y su media $\bar{T}_p$ no se mide. T_e sí se mide.

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

F_R , factor de remoción de calor, corrige por usar T_e en lugar de $\bar{T}_p$. Siempre $F_R < 1$, porque la placa está más caliente que el fluido y el fluido se calienta a lo largo del tubo. Se deduce en la clase 4.

El material escrito usa η_{pf} y lo iguala a F_R . Aquí F_R conserva su significado estándar, el factor que permite usar T_e en lugar de $\bar{T}_p$.

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(\bar{T}_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

Datos del código de la clase $F_R = 0,85$, $T_e = T_a = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\dot{m} = 0,03\text{ kg/s}$, $A_c = 2\text{ m}^2$

$$P_u = 2 \cdot 0,85 [600 - 5(20 - 20)] = 1020\text{ W}$$

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(\bar{T}_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

Datos del código de la clase $F_R = 0,85$, $T_e = T_a = 20\text{ °C}$, $\dot{m} = 0,03\text{ kg/s}$, $A_c = 2\text{ m}^2$

$$P_u = 2 \cdot 0,85 [600 - 5(20 - 20)] = 1020\text{ W}$$

$$T_s = T_e + \frac{P_u}{\dot{m} c_p} = 20 + \frac{1020}{0,03 \cdot 4186} = 28,1\text{ °C}$$

$$\bar{T}_p = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T A_c - P_u}{U_L A_c} = 20 + \frac{1200 - 1020}{10} = 38\text{ °C}$$

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(\bar{T}_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

Datos del código de la clase $F_R = 0,85$, $T_e = T_a = 20\text{ °C}$, $\dot{m} = 0,03\text{ kg/s}$, $A_c = 2\text{ m}^2$

$$P_u = 2 \cdot 0,85 [600 - 5(20 - 20)] = 1020\text{ W}$$

$$T_s = T_e + \frac{P_u}{\dot{m} c_p} = 20 + \frac{1020}{0,03 \cdot 4186} = 28,1\text{ °C}$$

$$\bar{T}_p = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T A_c - P_u}{U_L A_c} = 20 + \frac{1200 - 1020}{10} = 38\text{ °C}$$

$$A_c [600 - 5(38 - 20)] = 2(600 - 90) = 1020\text{ W} \quad \text{Las dos formas coinciden}$$

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(\bar{T}_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

Mismo colector y mismo sol, agua que entra a 60 °C

$$P_u = 2 \cdot 0,85 [600 - 5(60 - 20)] = 680 \text{ W}$$

$$T_s = 60 + \frac{680}{0,03 \cdot 4186} = 65,4 \text{ °C}$$

$$\frac{P_u}{A_c I_T} = \frac{680}{2 \cdot 800} = 0,43$$

El material escrito la llama η_c . En la clase 4 es la eficiencia instantánea η_i .

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

Estanque de 100 L que recibe 1 kW

$$\frac{dT_{est}}{dt} = \frac{P_u}{mc_p} = \frac{1000}{100 \cdot 4186} = 2,39 \times 10^{-3} \text{ K/s} = 8,6 \text{ °C/h}$$

Próxima clase

Hipótesis de hoy

- Placa representada por su temperatura media $\bar{T}_p$
- Coeficiente de pérdidas U_L constante
- Régimen cuasi estacionario fuera del arranque

Próxima clase, eficiencia instantánea

- Del calor de la placa al fluido, F_R
- La curva de eficiencia de catálogo
- Un día completo de operación